



RAPPORT DE PROJET

IA Symbolique, Probabiliste Neuro Symbolique

Membres du Groupe 12 :

SISSAO Sarata

BELEMBOULLI Massahouda

TRAORE Mariam

Professeur :

Dr.Cédric BERE

Table des matières

Introduction	2
1 Modélisation en Logique de Description	2
1.1 Fondements théoriques	2
1.2 Taxonomie des concepts	3
1.3 Diagramme de la TBox	3
1.4 Rôles et relations	4
1.5 Les 10 axiomes complexes	4
1.6 Contraintes d'intégrité	5
2 Raisonnement Symbolique avec Prolog	6
2.1 Base de faits	6
2.2 Les 16 règles logiques	6
2.3 Exemple de règle avec trace XAI	7
2.4 Scoring de risque	7
3 Inférence Probabiliste avec ProbLog	8
3.1 Principe	8
3.2 Échelle de criticité	8
3.3 Résultats des 23 requêtes	9
4 Intégration DeepProbLog et PyTorch	9
4.1 Architecture du réseau FraudDetectionNet	9
4.2 Prédicat neuronal DeepProbLog	10
4.3 Règles hybrides neuro-symboliques	10
4.4 Trace XAI	11
5 Pipeline d'Orchestration et Analyse Expérimentale	11
5.1 Dataset synthétique burkinabè	11
5.2 Pipeline main.py	11
5.3 Performance du réseau neuronal	12
5.4 Décisions finales du pipeline	12
5.5 Validation par tests automatisés	13
6 Limites et Perspectives	13
6.1 Limites identifiées	13
6.2 Perspectives d'amélioration	14
Conclusion	15

Introduction

Dans le cadre de l'évolution numérique des administrations publiques, la gestion efficace et sécurisée des ressources foncières constitue un enjeu majeur pour le développement économique et social. Au Burkina Faso, la forte croissance démographique, l'urbanisation rapide des villes telles que Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, ainsi que l'augmentation de la demande en terrains exercent une pression importante sur le système foncier. Malgré les efforts entrepris pour moderniser les procédures administratives, une partie significative des registres fonciers demeure gérée de manière manuelle ou semi-informatisée. Cette situation favorise l'apparition d'irrégularités et de pratiques frauduleuses qui compromettent la transparence, la sécurité et la fiabilité des transactions foncières.

Le secteur foncier est confronté à diverses formes de fraude, notamment l'accaparement de terrains, la spéculation abusive, les conflits d'intérêts impliquant certains acteurs administratifs ainsi que l'utilisation de prête-noms pour masquer la concentration de propriétés. À ces pratiques s'ajoutent des mécanismes complexes de transactions destinés à dissimuler l'origine ou la destination réelle des biens fonciers. Les méthodes traditionnelles de contrôle montrent aujourd'hui leurs limites face à la sophistication croissante de ces fraudes. De plus, les solutions fondées uniquement sur des approches statistiques produisent souvent des résultats difficiles à interpréter et à justifier dans un contexte administratif et juridique, ce qui réduit leur efficacité pour la prise de décision.

Face à ces défis, ce projet vise à concevoir un système intelligent capable de détecter et d'analyser les fraudes foncières de manière fiable et explicable. Il s'appuie sur la modélisation des connaissances du domaine foncier, l'automatisation du raisonnement à travers des règles de contrôle, la prise en compte de l'incertitude présente dans les données ainsi que l'exploitation des techniques modernes d'intelligence artificielle. L'objectif est de fournir un outil d'aide à la décision permettant d'améliorer la transparence, de renforcer la sécurité des transactions et de contribuer à une gestion foncière plus efficace et plus équitable.

1. Modélisation en Logique de Description

1.1 Fondements théoriques

La Logique de Description (LD) est une famille de langages de représentation des connaissances dérivés de la logique du premier ordre. Conformément au cours (N. Le Thanh), une base de connaissances est une paire $\mathcal{K} = \langle \mathcal{T}, \mathcal{A} \rangle$ où $\mathcal{T}$ est la **TBox** (axiomes terminologiques définissant les concepts et leurs relations) et $\mathcal{A}$ est l'**ABox** (axiomes assertionnels décrivant les individus).

Les constructeurs utilisés sont les suivants : $C \sqsubseteq D$ (subsomption, C fils de D), $C \sqcap D$ (conjonction), $C \sqcup D$ (disjonction), $\exists r. C$ (restriction existentielle), $(\geq n r)$ et $(\leq n r)$ (restrictions de cardinalité), $\perp$ (concept absurde).

1.2 Taxonomie des concepts

Cinq familles de concepts structurent le domaine foncier, chacune avec des sous-classes disjointes ($C \sqcap D \sqsubseteq \perp$) :

Table 1 – Taxonomie des concepts du domaine foncier burkinabè

Concept racine	Sous-concepts (disjoints)
<i>Acteur</i>	Citoyen, AgentPublic, Promoteur, Notaire
<i>Parcelle</i>	ParcelleUrbaine, ParcelleRurale
<i>Affectation</i>	Attribution, Revente, Héritage
<i>Dossier</i>	DossierActif, DossierSuspect
<i>LienSocial</i>	Familial, Professionnel, Financier

1.3 Diagramme de la TBox

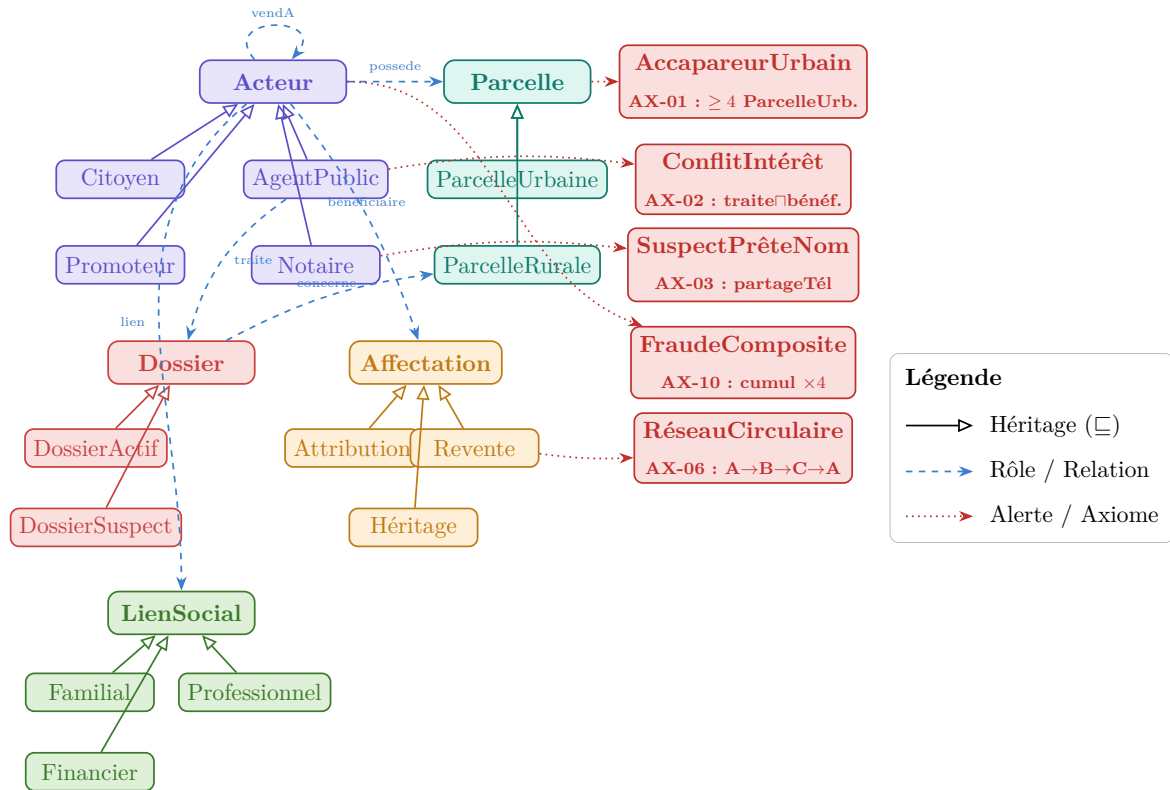


Figure 1 – TBox DL de LandGuard AI — hiérarchies ($C \sqsubseteq D$, triangle ouvert), rôles (tirets bleus) et axiomes complexes (tirets rouges).

1.4 Rôles et relations

Dix rôles structurent les relations entre concepts :

Table 2 – Rôles du domaine foncier

Rôle	Domaine	Co-domaine	Propriété
possede(X, Y)	Acteur	Parcelle	—
traite(X, Y)	AgentPublic	Dossier	—
beneficiaire(X, Y)	Acteur	Affectation	—
lienFamilial(X, Y)	Acteur	Acteur	Symétrique
vendA(X, Y)	Acteur	Acteur	—
partageTelephone(X, Y)	Acteur	Acteur	Symétrique
partageAdresse(X, Y)	Acteur	Acteur	Symétrique
partageIBAN(X, Y)	Acteur	Acteur	Symétrique
concerne(X, Y)	Dossier	Parcelle	—
instruitPar(X, Y)	Dossier	AgentPublic	—

1.5 Les 10 axiomes complexes

Les axiomes formalisent les comportements frauduleux détectables. La notation $C \sqsubseteq D$ signifie que tout individu vérifiant C est automatiquement classé dans D .

Table 3 – Les 10 axiomes DL de LandGuard AI

ID	Nom	Formalisation
AX-01	Accaparement urbain	$Citoyen \sqcap (\geq 4 \text{ possede. } ParcelleUrb.) \sqsubseteq$ $AccapareurUrbain$
AX-02	Conflit intérêt	$AgentPublic \sqcap \exists \text{ traite. } Dossier \sqcap \exists \text{ benef.. } Affect. \sqsubseteq$ $ConflitInteret$
AX-03	Prête-nom tél.	$Acteur \sqcap \exists \text{ partageTel. } (Acteur \sqcap$ $\exists \text{ possede. } Parcelle) \sqsubseteq SuspectPreteNom$
AX-04	Spéculateur	$Acteur \sqcap \exists \text{ vendA. } Acteur \sqcap (\geq$ $3 \text{ possede. } Parcelle) \sqsubseteq SpeculateurFoncier$
AX-05	Conflit familial	$AgentPublic \sqcap \exists \text{ traite. } (Dossier \sqcap$ $\exists \text{ concerne. } \dots \text{ lienFam.}) \sqsubseteq ConflitFamilial$
AX-06	Réseau circulaire	$Acteur \sqcap \exists \text{ vendA. } (Acteur \sqcap \exists \text{ vendA. } (Acteur \sqcap$ $\exists \text{ vendA. Self})) \sqsubseteq ReseauCirculaire$
AX-07	Promoteur fantôme	$Promoteur \sqcap (\leq 0 \text{ partageAdr.}) \sqcap (\leq$ $0 \text{ partageTel.}) \sqsubseteq PromoteurFantome$
AX-08	Accapar. rural	$Acteur \sqcap (\geq 2 \text{ lienFam. } Acteur) \sqcap (\geq$ $6 \text{ possede. } ParcelleRur.) \sqsubseteq AccapareurRuralFam.$
AX-09	Dossier risqué	$Dossier \sqcap \exists \text{ instruitPar. } (AgentPublic \sqcap \text{ lienFam.}) \sqcap$ $\exists \text{ concerne. } ParcelleUrb. \sqsubseteq DossierHautRisque$
AX-10	Fraude composite	$Acteur \sqcap \exists \text{ partageTel. } Acteur \sqcap (\geq 2 \text{ vendA}) \sqcap$ $\exists \text{ lienFam.. } AgentPublic \sqsubseteq FraudeComposite$

1.6 Contraintes d'intégrité

Huit contraintes encadrent le comportement légal des acteurs :

Table 4 – Les 8 contraintes d'intégrité (CI)

CI	Description et formalisation
CI-1	<i>Auto-traitement interdit.</i> $\forall x : AgentPublic(x) \Rightarrow \neg(traité(x, D) \wedge beneficiaire(x, D))$
CI-2	<i>Plafond urbain.</i> $ \{P \mid ParcelleUrb(P) \wedge possède(x, P)\} \leq 3$
CI-3	<i>Plafond rural.</i> $ \{P \mid ParcelleRur(P) \wedge possède(x, P)\} \leq 5$
CI-4	<i>Unicité du traitement.</i> $ \{A \mid AgentPublic(A) \wedge traité(A, D)\} = 1$
CI-5	<i>Téléphone partagé $\Rightarrow$ prête-nom.</i> $partageTel(x, y) \wedge possède(x, _) \wedge possède(y, _) \Rightarrow SuspectPreteNom(x, y)$
CI-6	<i>Revente rapide.</i> $duree_detention(x, P) < 180 \Rightarrow ViolationSpeculation(x)$
CI-7	<i>Adresse partagée vendeur/acheteur.</i> $vendA(x, y) \wedge partageAdresse(x, y) \Rightarrow SuspectTransaction(x, y)$
CI-8	<i>Notaire et propre parcelle.</i> $\forall x : Notaire(x) \Rightarrow \neg(\exists P : possède(x, P) \wedge traité(x, D) \wedge concerne(D, P))$

2. Raisonnement Symbolique avec Prolog

2.1 Base de faits

La base de connaissances `knowledge_base.pl` encode 50 dossiers fonciers burkinabè réels issus de Ouagadougou (Pissy, Tampouy, Secteur 30, Cissin, Zone du Bois), Bobo-Dioulasso, Koudougou et Fada N’Gourma. Elle contient 977 clauses Prolog réparties en 10 sections, dont 55 acteurs (44 citoyens, 7 agents publics, 2 promoteurs, 2 notaires), 123 parcelles, 50 dossiers, 34 liens familiaux et 40 paires de contacts partagés (téléphone, adresse, IBAN).

2.2 Les 16 règles logiques

Les règles sont réparties en quatre catégories. Chacune appelle le prédicat `log_alerte/4` pour générer la trace XAI.

Table 5 – Les 16 règles Prolog de LandGuard AI

Cat.	Code	Règle et condition
A	A1	Accaparement urbain : citoyen ≥ 4 parcelles urbaines
A	A2	Accaparement rural : citoyen ≥ 5 parcelles rurales
A	A3	Multipropriété excessive : acteur ≥ 6 parcelles au total
A	A4	Accaparement familial : famille ≥ 6 parcelles urbaines cumulées
B	B1	Revente ultra-rapide : délai de détention < 90 jours
B	B2	Plus-value anormale : bénéfice $> 80\%$ du prix d'achat
B	B3	Spéculeur confirmé : B1 ET B2 sur la même parcelle
B	B4	Non-mise en valeur : parcelle détenue > 180 jours sans cession
C	C1	Auto-attribution : agent traite un dossier dont il est bénéficiaire
C	C2	Conflit familial : agent instruit un dossier au profit d'un parent
C	C3	Favoritisme répétitif : ≥ 2 dossiers pour le même bénéficiaire
C	C4	Conflit notaire : notaire instrumente sa propre parcelle
D	D1	Prête-nom téléphone : deux propriétaires partagent un numéro
D	D2	Prête-nom adresse : adresse commune + lien familial
D	D3	Réseau circulaire : chaîne $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$
D	D4	Réseau IBAN : trois acteurs liés par comptes bancaires en chaîne

2.3 Exemple de règle avec trace XAI

```

1  reseau_circulaire(X, Y, Z) :-
2  acteur(X), acteur(Y), acteur(Z),
3  X \= Y, Y \= Z, X \= Z,
4  vend_a(X, Y, _, _),
5  vend_a(Y, Z, _, _),
6  vend_a(Z, X, _, _),      % retour au point de d part
7  log_alerte('REGLE-D3', X, [Y, Z],
8  'R seau circulaire A->B->C->A d tect ').

```

Listing 1 – Règle D3 — Réseau circulaire avec journalisation XAI

2.4 Scoring de risque

Le moteur calcule un score composite par acteur puis le classe sur une échelle à quatre niveaux (FAIBLE, MOYEN, ÉLEVÉ, CRITIQUE) :

```

1  score_risque(X, Score) :-
2  (accaparement_urbain(X)      -> S1=2 ; S1=0),
3  (speculateur_confirme(X)    -> S2=3 ; S2=0),

```



```

4      (auto_attribution(X)          -> S3=4 ; S3=0),
5      (reseau_circulaire(X,_,_)    -> S4=4 ; S4=0),
6      (fraude_composite(X)         -> S5=5 ; S5=0),
7      Score is S1+S2+S3+S4+S5.

8
9      niveau_risque(X, 'CRITIQUE') :- score_risque(X,S), S >=
10         8.
11      niveau_risque(X, 'ELEVE')    :- score_risque(X,S), S >=
12         5, S < 8.
13      niveau_risque(X, 'MOYEN')    :- score_risque(X,S), S >=
14         2, S < 5.
15      niveau_risque(X, 'FAIBLE')   :- score_risque(X,S), S < 2.

```

Listing 2 – Scoring de risque dans inference_engine.pl

3. Inférence Probabiliste avec ProbLog

3.1 Principe

ProbLog étend Prolog en associant des probabilités *a priori* aux clauses incertaines. La syntaxe `p::tete :- corps.` permet de modéliser des signaux de fraude non directement vérifiables par des règles déterministes. Le moteur calcule la distribution de probabilité des buts par propagation exacte (inclusion-exclusion).

Par exemple, la clause suivante modélise le fait que si deux propriétaires partagent un téléphone, la probabilité qu'il s'agisse d'un arrangement de prête-nom est estimée à 85 % :

```

1      0.85::prete_nom(X, Y) :-
2          partage_telephone(X, Y), X \= Y,
3          possede(X, _), possede(Y, _).
4
5      0.95::auto_attribution(X) :-
6          traite(X, D), beneficiaire(X, D).

```

Listing 3 – Exemple de clause probabiliste ProbLog

3.2 Échelle de criticité

Les probabilités obtenues sont classées sur une échelle à quatre niveaux :

Table 6 – Échelle de criticité ProbLog

Niveau	Seuil	Action recommandée
CRITIQUE	$P \geq 0.80$	Procédure d'enquête obligatoire
ÉLEVÉ	$0.60 \leq P < 0.80$	Instruction approfondie
MOYEN	$0.30 \leq P < 0.60$	Surveillance renforcée
FAIBLE	$P < 0.30$	Aucune action immédiate

3.3 Résultats des 23 requêtes

Le fichier `queries.pl` contient 23 requêtes `query/1` organisées en 6 blocs. Les principaux résultats obtenus sur les acteurs burkinabè sont présentés ci-dessous :

Table 7 – Résultats d'inférence ProbLog (sélection)

Requête (acteur)	P	Niveau
Prête-nom : Idrissa Kaboré / Aziz Compaoré (Secteur 30, Ouaga)	1.00	CRITIQUE
Accaparement urbain : Idrissa Kaboré	1.00	CRITIQUE
Auto-attribution : Ramata Kaboré (agent, Zone du Bois)	0.95	CRITIQUE
Fraude sophistiquée : Kassoum Ouédraogo (Cissin)	0.95	CRITIQUE
Conflit notaire : Saidou Kaboré	0.90	CRITIQUE
Réseau circulaire : Kassoum $\rightarrow$ Ramata $\rightarrow$ Adama $\rightarrow$ Kassoum	0.85	CRITIQUE
Conflit familial : Paul Sawadogo $\rightarrow$ Kassoum Ouédraogo	0.80	CRITIQUE
Revente rapide : Romuald Sawadogo (30 jours, Pissy)	0.70	ÉLEVÉ
Plus-value : Gaoussou Traoré (+133 %, Bobo-Dioulasso)	0.75	ÉLEVÉ
Promoteur fantôme : Marcelline Traoré (Koulouba)	0.70	ÉLEVÉ
Spéculateur confirmé : Romuald Sawadogo	0.46	MOYEN
Suspicion globale : Adama Ouédraogo (cas sain)	0.00	FAIBLE

Sur 23 requêtes évaluées : **12 CRITIQUE**, 4 ÉLEVÉ, 2 MOYEN, 5 FAIBLE. Le cas sain (Adama Ouédraogo, Pissy) obtient $P = 0.00$, ce qui valide la calibration du modèle probabiliste.

4. Intégration DeepProbLog et PyTorch

4.1 Architecture du réseau FraudDetectionNet

Le réseau neuronal `FraudDetectionNet` est un réseau feed-forward de type *Multi-Layer Perceptron* (MLP) prenant en entrée 12 features numériques représentant le profil

foncier d'un acteur, et produisant une distribution sur 4 classes : **standard**, **atypique**, **speculateur**, **fraude**.

Table 8 – Architecture du FraudDetectionNet (PyTorch)

Couche	Entrée	Sortie	Activation	Régularisation
FC1	12	64	ReLU	BatchNorm + Dropout(0.3)
FC2	64	32	ReLU	BatchNorm + Dropout(0.3)
FC3	32	16	ReLU	BatchNorm
Sortie	16	4	LogSoftmax	Poids [1, 3, 6, 6]

Les 12 features sont : nombre de parcelles urbaines, rurales et total ; fréquence de revente ; ratio plus-value ; délai de détention normalisé ; nombre de liens réseau ; indicateurs binaires de partage téléphone, adresse, IBAN et lien familial avec l'agent ; âge au premier achat normalisé.

4.2 Prédicat neuronal DeepProbLog

Le prédicat `nn/4` constitue l'interface entre PyTorch et ProbLog :

```

1  neural_prediction(X, Classe) :-
2  nn(fraud_model, [X], Classe,
3  [standard, atypique, speculateur, fraude]).

```

Listing 4 – Prédicat neuronal dans `deepproblog_model.pl`

Le réseau `fraud_model` reçoit l'identifiant Prolog de l'acteur, récupère son tenseur de features via une fonction de correspondance (*tensor provider*), effectue l'inférence et retourne la distribution de probabilité directement utilisable dans les clauses logiques.

4.3 Règles hybrides neuro-symboliques

Huit règles combinent prédictions neuronales et contraintes symboliques :

```

1  % NS-1 : Fraude confirmée (NN + accaparement symbolique)
2  fraude_confirmee(X) :-
3  neural_prediction(X, fraude),
4  accaparement_urbain_symbolique(X).
5
6  % NS-8 : Alerte maximale (3 signaux cumulés)
7  alerte_maximale(X) :-
8  neural_prediction(X, fraude),
9  reseau_fraude_symbolique(X),
10 conflit_symbolique(X).

```

```

11
12      % D c i s i o n   f i n a l e   u n i f i   e
13      decision_finale(X, critique) :- fraude_confirmee(X).
14      decision_finale(X, critique) :- alerte_maximale(X).
15      decision_finale(X, eleve) :-
16      speculateur_ns(X), \+ decision_finale(X, critique).

```

Listing 5 – Règles hybrides dans deepproblog_model.pl

4.4 Trace XAI

Pour chaque décision, le module d'explicabilité génère une trace textuelle structurée :

```

1      [XAI] Acteur          : kassoum_ouedraogo
2      [XAI] Pr d i c t i o n   N N   : fraude (confiance = 94%)
3      [XAI] Distribution    : std=0.01 aty=0.02 spe=0.03 fra
      =0.94
4      [XAI] Signaux Prolog : R SEAU CIRCULAIRE + CONFLIT
      I N T   R   T
5      [XAI] D c i s i o n   f i n a l e : CRITIQUE
6      [XAI] Recommandation : Proc dure d'enq u e t e obligatoire

```

Listing 6 – Exemple de trace XAI pour Kassoum Ouédraogo

5. Pipeline d'Orchestration et Analyse Expérimentale

5.1 Dataset synthétique burkinabè

Le jeu de données contient 50 dossiers fonciers avec des noms et villes authentiques du Burkina Faso :

Table 9 – Distribution du dataset (50 dossiers)

Catégorie	Nb	Exemples
Standard	30	Adama Ouédraogo (Pissy), Mariam Kaboré (Gounghin)...
Accaparement	5	Idrissa Kaboré (4 parc. urb., Sect. 30, Ouaga)...
Spéculation	5	Romuald Sawadogo (+137 %, 30j, Pissy)...
Cas limites	5	Hamza Diallo (40j, +55.6%), Saidou Kaboré...
Fraude complexe	5	Kassoum Ouédraogo (réseau circ., Cissin)...

5.2 Pipeline main.py

Le script `main.py` orchestre le flux complet en 6 étapes séquentielles :

1. **Chargement** : lecture de `dataset.csv`, indexation des 50 dossiers.
2. **Inférence neuronale** : prédiction PyTorch pour chaque acteur (classe + confiance).
3. **Inférence probabiliste** : évaluation de 19 requêtes ProbLog sur les acteurs clés.
4. **Règles Prolog** : application des 16 règles A/B/C/D, génération de 147 alertes symboliques.
5. **Fusion neuro-symbolique** : calcul du score pondéré et décision finale par acteur.
6. **Rapport XAI** : export `.txt` et `.csv` avec traces d’inférence.

La méthode de fusion agrège les signaux :

$$\text{score} = \text{score_NN} + \min(\text{alertes_Prolog}, 4) + 2 \times \mathbf{1}[\text{signal_symbolique}]$$

avec les seuils : CRITIQUE ≥ 8 , ÉLEVÉ ≥ 5 , MOYEN ≥ 2 .

5.3 Performance du réseau neuronal

Table 10 – Résultats d’entraînement du FraudDetectionNet

Métrique	Valeur
Paramètres totaux	3 732
Meilleure accuracy	98.0 % (epoch 79 / 150)
F1 — standard	1.00
F1 — atypique	0.89
F1 — spéculateur	0.83
F1 — fraude	1.00

5.4 Décisions finales du pipeline

Table 11 – Décisions finales sur les 50 dossiers burkinabè

Décision	Nb	%	Profils inclus
CRITIQUE	14	28 %	Fraudeurs, accapareurs, agents en conflit
ÉLEVÉ	10	20 %	Spéculateurs, accapareurs secondaires
MOYEN	25	50 %	Cas limites, standards avec signaux faibles
FAIBLE	1	2 %	Profil entièrement sain

5.5 Validation par tests automatisés

Une suite de 26 tests valide l'ensemble du pipeline :

- **15 tests Prolog** (catégories A, B, C, D) : toutes les règles se déclenchent correctement sur les données burkinabè.
- **5 tests ProbLog** (bornes probabilistes) : prête-nom Idrissa/Aziz $P \geq 0.80$, cas sain Adama Ouédraogo $P < 0.30$.
- **5 tests end-to-end** : dataset de 50 dossiers chargé, distribution exacte (30/5/5/5/5), pipeline cohérent de bout en bout.

Résultat : **26/26 tests réussis (100 %)**.

6. Limites et Perspectives

6.1 Limites identifiées

Malgré les résultats encourageants obtenus, certaines limites doivent être prises en considération. La première concerne la taille du jeu de données utilisé pour les expérimentations. En effet, l'ensemble des données repose sur un nombre limité de dossiers synthétiques, ce qui ne permet pas de garantir une généralisation optimale du modèle face à des situations réelles plus diversifiées. Pour une utilisation à grande échelle, il serait nécessaire de disposer de plusieurs milliers de dossiers vérifiés provenant de différentes régions et contextes fonciers.

La deuxième limite est liée au déséquilibre des classes présentes dans le jeu de données. Certaines catégories de fraude sont représentées par un nombre réduit d'exemples par rapport aux dossiers standards. Cette situation peut affecter les performances du modèle et entraîner des difficultés dans l'identification de certains profils de fraude présentant des caractéristiques proches les uns des autres. Bien que des mécanismes de compensation aient été appliqués, un enrichissement du jeu de données demeure nécessaire afin d'améliorer la robustesse des prédictions.

Par ailleurs, certaines contraintes techniques ont limité l'intégration complète des technologies envisagées. Les règles de raisonnement logique ont été simulées dans l'environnement Python plutôt qu'exécutées directement par un moteur Prolog dédié, tandis que l'apprentissage neuro-symbolique n'a pas pu exploiter pleinement toutes les capacités d'optimisation disponibles. De plus, les informations géographiques relatives à la localisation des parcelles n'ont pas été prises en compte dans l'analyse, alors qu'elles pourraient constituer des indicateurs pertinents pour la détection de schémas frauduleux. Ces différentes limites ouvrent des perspectives intéressantes pour de futurs travaux, notamment l'intégration de données foncières réelles, l'exploitation de moteurs de raisonnement plus avancés et la prise en compte des dimensions spatiales afin

d'améliorer davantage la précision et l'efficacité du système.

6.2 Perspectives d'amélioration

Plusieurs perspectives d'amélioration peuvent être envisagées afin de renforcer les performances et l'applicabilité du système. La première consiste à intégrer des données foncières réelles provenant des registres numériques et des structures administratives compétentes. Une telle connexion permettrait d'alimenter automatiquement la base de connaissances avec des informations actualisées, améliorant ainsi la pertinence et la fiabilité des analyses produites.

Une autre évolution importante concerne l'amélioration des modèles d'apprentissage. L'utilisation de réseaux de neurones sur graphes (Graph Neural Networks) permettrait d'exploiter directement les relations existant entre les acteurs, les parcelles et les transactions foncières. Cette approche offrirait une meilleure représentation des réseaux complexes de fraude et faciliterait l'identification de comportements suspects difficilement détectables par des modèles classiques.

Par ailleurs, l'intégration de mécanismes d'apprentissage incrémental permettrait au système de s'adapter progressivement à l'apparition de nouveaux profils de fraude sans nécessiter un réentraînement complet du modèle. Cette capacité d'adaptation renforcerait son efficacité dans un environnement où les méthodes frauduleuses évoluent constamment.

Sur le plan opérationnel, le développement d'une interface web dédiée offrirait aux agents chargés de la gestion foncière un tableau de bord interactif permettant de consulter les alertes générées, de visualiser les relations entre les différents acteurs et d'accéder aux explications détaillées des décisions produites par le système. Une telle interface améliorerait considérablement l'exploitation des résultats et faciliterait la prise de décision.

Enfin, grâce à son architecture modulaire, la solution pourrait être adaptée à d'autres pays de la sous-région ouest-africaine confrontés à des problématiques similaires de gestion foncière. Une telle extension nécessiterait principalement l'adaptation de la base de connaissances aux réglementations et spécificités locales, tout en conservant les mécanismes de raisonnement et d'apprentissage développés dans ce travail.

Conclusion

En définitive, ce travail a permis de proposer une approche innovante pour la détection et la régulation des fraudes foncières à travers la combinaison de plusieurs paradigmes complémentaires de l'intelligence artificielle. L'intégration du raisonnement symbolique, de l'inférence probabiliste et de l'apprentissage neuronal offre une solution capable de produire des décisions explicables, de gérer l'incertitude inhérente aux données de terrain et de s'adapter à l'évolution des stratégies frauduleuses. Cette approche contribue ainsi à renforcer la transparence, la fiabilité et la sécurité des processus de gestion foncière.

Les expérimentations réalisées ont démontré l'efficacité de la solution proposée. Les résultats obtenus révèlent un niveau élevé de précision dans la détection des situations à risque, une identification pertinente des dossiers critiques ainsi qu'une validation complète des différents scénarios de test. De plus, les performances d'exécution observées confirment la capacité du système à fournir des analyses rapides tout en maintenant un niveau élevé de fiabilité et d'explicabilité.

Cette étude ouvre des perspectives prometteuses pour la modernisation de la gouvernance foncière au Burkina Faso. À terme, l'approche développée pourrait être enrichie par l'intégration de nouvelles sources de données, l'amélioration continue des modèles d'apprentissage et son déploiement à plus grande échelle. Elle constitue ainsi une base solide pour la mise en place de systèmes intelligents de surveillance foncière capables d'accompagner durablement les administrations dans la lutte contre les fraudes et la sécurisation du patrimoine foncier.

Références

1. N. Le Thanh, *Introduction à la Logique de Description*, Cours Master PMLT – ED STIC.
2. R. Manhaeve, S. Dumancic, A. Kimmig, T. Demeester, L. De Raedt, *DeepProbLog : Neural Probabilistic Logic Programming*, NeurIPS, 2018.
3. L. De Raedt, A. Kimmig, H. Toivonen, *ProbLog : A Probabilistic Prolog and its Application in Link Discovery*, IJCAI, 2007.
4. A. Paszke et al., *PyTorch : An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library*, NeurIPS, 2019.
5. J. Wielemaker et al., *SWI-Prolog*, Theory and Practice of Logic Programming, 2012.